

Stimatori e le loro proprietà

Campione aleatorio

Def

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. iid. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$
Allora possiamo definire X_n come un campione aleatorio

Oss

In realtà non sono necessarie né le ipotesi di indipendenza né le ipotesi di identica distribuzione
per questo verranno abbandonate più in là

Statistica parametrica

Sia P la misura di probabilità nota solo a meno del valore di un certo parametro θ

Def Statistica parametrica

La disciplina che studia le tecniche per risalire al valore di un $\theta \in \mathbb{R}^p$ finito con $p \in \mathbb{N}$

Es

Sappiamo che i dati provengono da una distribuzione nota ma che dipende da un numero finito di parametri

- $N(\mu, \sigma^2) \leadsto$ dipende da μ e σ

Def Statistica non parametrica

La disciplina che studia il caso in cui θ ha dimensione infinita

Stimatore

Def

Uno stimatore di un certo parametro $\theta \in \mathbb{R}^p$ è una funzione misurabile

$$T_n: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p \text{ di un campione aleatorio}$$

Questo può essere scritto come

$$T_n = \tilde{\theta}_n = \tilde{T}_n(X_1, \dots, X_n)$$

una funzione che preso il campione ritorni il parametro

successione di funzioni

Oss

La definizione è molto generica in quanto qualsiasi funzione può essere considerata uno stimatore

Ora l'importante è che determinare quanto questo sia buono

Es

Un possibile esempio è il calcolo del valor medio $E[X_i] = \mu$

Lo stimatore più ovvio è

$$\tilde{X}_n = \tilde{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Criteri di valutazione per gli stimatori

con il limite abbiamo un'asintotica non distorta

a) Correttezza / Non distorsione $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E[T_n] = \theta$

b) Consistenza:

- Consistenza debole $\rightarrow T_n \xrightarrow{p} \theta$ per $n \rightarrow \infty$
- Consistenza forte $\rightarrow T_n \xrightarrow{q.c.} \theta$ per $n \rightarrow \infty$
- Consistenza r-esima $\rightarrow T_n \xrightarrow{r} \theta$ per $n \rightarrow \infty$
- Consistenza completa $\rightarrow T_n \xrightarrow{c.c.} \theta$ per $n \rightarrow \infty$

c) Efficienza

Presi due stimatori distinti T_n, T'_n verrà scelto quello con Varianza minore

d) Asintotica Gaussiana

Per $n \rightarrow \infty$ deve valere $\frac{\bar{T}_n - \theta}{\sqrt{V_n(\bar{T}_n)}} \xrightarrow{d} N(0,1)$

CLT

Es

Esistono 2 stimatori semplici che soddisfanno queste proprietà

- media empirica: $\tilde{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
- Varianza empirica: $\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$

Oss

In generale Correttezza $\nRightarrow$ Consistenza

Sia $\theta=0$ e sia

$$\bar{T}_n = \begin{cases} 0 & 1 - \frac{1}{n^2} \\ n^2 & \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

Allora

$$\bar{T}_n \xrightarrow{p} 0 \quad \text{ma} \quad E[\bar{T}_n] = 1 \neq \theta$$

Consistenza $\Rightarrow$ Correttezza solo se si parla di media r -esima con $r \geq 1$

Sappiamo che $\bar{T}_n \xrightarrow{r} \theta$ allora $E[\bar{T}_n] \Rightarrow \theta$